

SICOJEV

Sistema Contable para la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia Esperanza Viva

Descripción breve

Sistema de escritorio para la gestión financiera de la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia Esperanza Viva, orientado al control de ingresos, egresos y generación de reportes.

Daylin Loarca
Daylinloarca123@gmail.com

FASE 1 – Definición del Proyecto

Nombre del proyecto: SICOJEV – Sistema Contable para la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia Esperanza Viva

Problemática

Actualmente, la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia Esperanza Viva lleva el control financiero de forma manual, registrando los ingresos y egresos de las actividades en cuadernos o documentos físicos. Este método dificulta la consulta de información histórica, aumenta el riesgo de errores en los cálculos y limita la generación de reportes oportunos para la toma de decisiones. Además, la ausencia de una herramienta informática incrementa el riesgo de pérdida de información y reduce la transparencia en la administración de los recursos económicos.

Justificación

El desarrollo de SICOJEV permitirá modernizar el proceso de administración financiera de la Sociedad de Jóvenes, proporcionando una herramienta que facilite el registro de ingresos y egresos, el control del saldo disponible y la generación de reportes financieros. Además, contribuirá a mejorar la organización, la transparencia y la confiabilidad de la información, reduciendo el tiempo dedicado a tareas manuales y minimizando errores en los registros.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión financiera para la Sociedad de Jóvenes que permita registrar y administrar los ingresos y egresos generados por las actividades realizadas, controlar el saldo disponible, generar reportes financieros mensuales y anuales, y facilitar la administración transparente y organizada de los recursos económicos, con una estructura escalable que permita incorporar nuevos módulos en el futuro.

Objetivos específicos

1. Registrar los ingresos y egresos de cada actividad organizada por la Sociedad de Jóvenes.
2. Mantener un control actualizado del saldo disponible de la tesorería.
3. Generar reportes financieros mensuales, anuales y por actividad.
4. Administrar usuarios y permisos de acceso según las funciones de cada responsable.
5. Mantener un historial de movimientos financieros para facilitar auditorías y consultas.
6. Diseñar una arquitectura modular que permita incorporar nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento del sistema.

Usuarios del Sistema:

ROL	FUNCIONES
ADMINISTRADOR	Control total, configuración, usuarios, respaldos y reportes.
TESORERO	Registrar actividades, ingresos, egresos y generar reportes.
CONSULTA	Visualizar información y reportes sin modificar datos.

Requerimientos funcionales

Gestión de usuarios

- Inicio de sesión.
- Recuperación o cambio de contraseña.
- Administración de usuarios.
- Administración de roles.
- Activación o desactivación de usuarios.

Gestión de actividades

- Registrar actividades.
- Modificar actividades.
- Consultar actividades.
- Finalizar actividades.

- Asociar ingresos y egresos a cada actividad.

Gestión de ingresos

- Registrar ingresos.
- Editar ingresos.
- Eliminar ingresos.
- Clasificar ingresos por tipo (venta, donación, ofrenda especial, otro).
- Consultar historial de ingresos.

Gestión de egresos

- Registrar egresos.
- Editar egresos.
- Eliminar egresos.
- Clasificar egresos por categoría.
- Consultar historial de egresos.

Tesorería

- Mostrar saldo actual.
- Calcular automáticamente ingresos y egresos.
- Mostrar el movimiento financiero acumulado.

Reportes

- Reporte por actividad.
- Reporte mensual.
- Reporte anual.
- Reporte por categoría de gasto.
- Exportar reportes en PDF.
- Exportar reportes en Excel.

Configuración

- Nombre de la iglesia.
- Nombre de la Sociedad de Jóvenes.
- Logo institucional.
- Moneda.
- Datos de contacto.

Seguridad

- Inicio de sesión.
- Control de permisos.
- Registro de bitácora.
- Respaldo y restauración de la base de datos.

Requerimientos no funcionales

- Interfaz intuitiva y fácil de usar.
- Aplicación de escritorio para Windows.
- Funcionamiento sin conexión a Internet.
- Base de datos local mediante SQLite.
- Tiempo de respuesta menor a 2 segundos en operaciones normales.
- Generación de reportes en PDF y Excel.
- Instalador para facilitar la instalación en otros equipos.
- RespalDOS manuales y posibilidad de restaurarlos.
- Diseño modular para futuras ampliaciones.

Entradas del sistema

1. Usuarios

- Nombre completo.
- Nombre de usuario.
- Contraseña.
- Rol.
- Estado (Activo/Inactivo).

2. Actividades

Cada actividad registrará:

- Código (generado automáticamente).
- Nombre de la actividad.
- Tipo de actividad.
- Descripción.
- Fecha.
- Estado.
- Responsable.
- Observaciones.
- Motivo de cancelación (si aplica).

Tipos de actividad (catálogo):

- Venta.
- Actividad recreativa.
- Campamento.
- Retiro espiritual.
- Célula.
- Debate.
- Foro.
- Conferencia.

- Recaudación de fondos.
- Otro.

3. Ingresos

Cada ingreso registrará:

- Actividad.
- Tipo de ingreso.
- Fecha.
- Monto.
- Descripción.
- Observaciones.
- Usuario que registra.

Tipos de ingreso:

- Venta.
- Donación.
- Aporte.
- Rifa.
- Ofrenda especial.
- Otro.

4. Egresos

Cada egreso registrará:

- Actividad.
- Categoría.
- Fecha.
- Monto.
- Descripción.
- Observaciones.
- Usuario que registra.

Categorías de egreso:

- Compra de alimentos.
- Compra de utensilios.
- Equipo.
- Transporte.
- Decoración.
- Publicidad.
- Donativo.
- Actividad recreativa.
- Materiales.
- Mantenimiento.

- Otro.

5. Configuración

- Nombre de la iglesia.
- Nombre de la Sociedad de Jóvenes.
- Logo.
- Moneda.
- Información de contacto.

6. RespalDOS

- Fecha del respaldo.
- Usuario que lo realizó.
- Nombre del archivo.

Salidas del sistema

Dashboard

Al iniciar sesión:

- Saldo actual.
- Total de ingresos del mes.
- Total de egresos del mes.
- Número de actividades realizadas.
- Últimos movimientos.
- Actividades próximas (si las hay).

Reporte por actividad

Mostrará:

- Datos de la actividad.
- Total de ingresos.
- Total de egresos.
- Resultado financiero.
- Responsable.

Reporte mensual

Incluirá:

- Total de ingresos.
- Total de egresos.
- Resultado del mes.
- Actividades realizadas.
- Comparación con el mes anterior (opcional).

Reporte anual

Incluirá:

- Total anual de ingresos.
- Total anual de egresos.
- Resultado anual.
- Actividades por mes.

Reporte de ingresos

Permitirá filtrar por:

- Fecha.
- Tipo.
- Actividad.

Reporte de egresos

Permitirá filtrar por:

- Fecha.
- Categoría.
- Actividad.

Reporte de tesorería

Mostrará:

- Saldo inicial.
- Total de ingresos.
- Total de egresos.
- Saldo final.

Bitácora

Mostrará:

- Usuario.
- Acción realizada.
- Fecha.
- Hora.
- Registro afectado.

Exportaciones

Todos los reportes podrán exportarse a:

- PDF.
- Excel.

Tecnologías propuestas

- React + Electron
- Node.js + Express
- SQLite
- Prisma ORM
- PDFKit y ExcelJS
- Electron Builder

Reglas de negocio

- Cada actividad financiera debe tener un nombre y una fecha.
- Una actividad puede registrar uno o varios ingresos.
- Una actividad puede registrar uno o varios egresos.
- El resultado financiero de una actividad se calcula automáticamente: Ingresos - Egresos.
- El saldo general de tesorería se actualiza automáticamente con cada movimiento.
- No se permitirá eliminar una actividad que tenga movimientos financieros; solo podrá marcarse como cancelada o inactiva.
- Solo los usuarios con permisos podrán registrar, editar o eliminar información.
- Toda modificación importante quedará registrada en una bitácora.
- Los reportes podrán generarse por actividad, mes y año.
- La base de datos deberá permitir futuras ampliaciones sin afectar la información existente.

Limitaciones

Las limitaciones son aspectos que el sistema no cubrirá en esta primera versión.

- No administrará inventario.

- No registrará ventas por producto.
- No emitirá facturas electrónicas.
- No realizará procesos de contabilidad fiscal.
- No requerirá conexión a Internet.
- Solo permitirá administrar una Sociedad de Jóvenes por instalación.

Restricciones

Son condiciones bajo las cuales debe funcionar el sistema.

- Funcionará únicamente en Windows.
- Utilizará SQLite como base de datos local.
- Será una aplicación de escritorio.
- La moneda utilizada será el quetzal (GTQ).
- El acceso se realizará mediante usuario y contraseña.

Supuestos

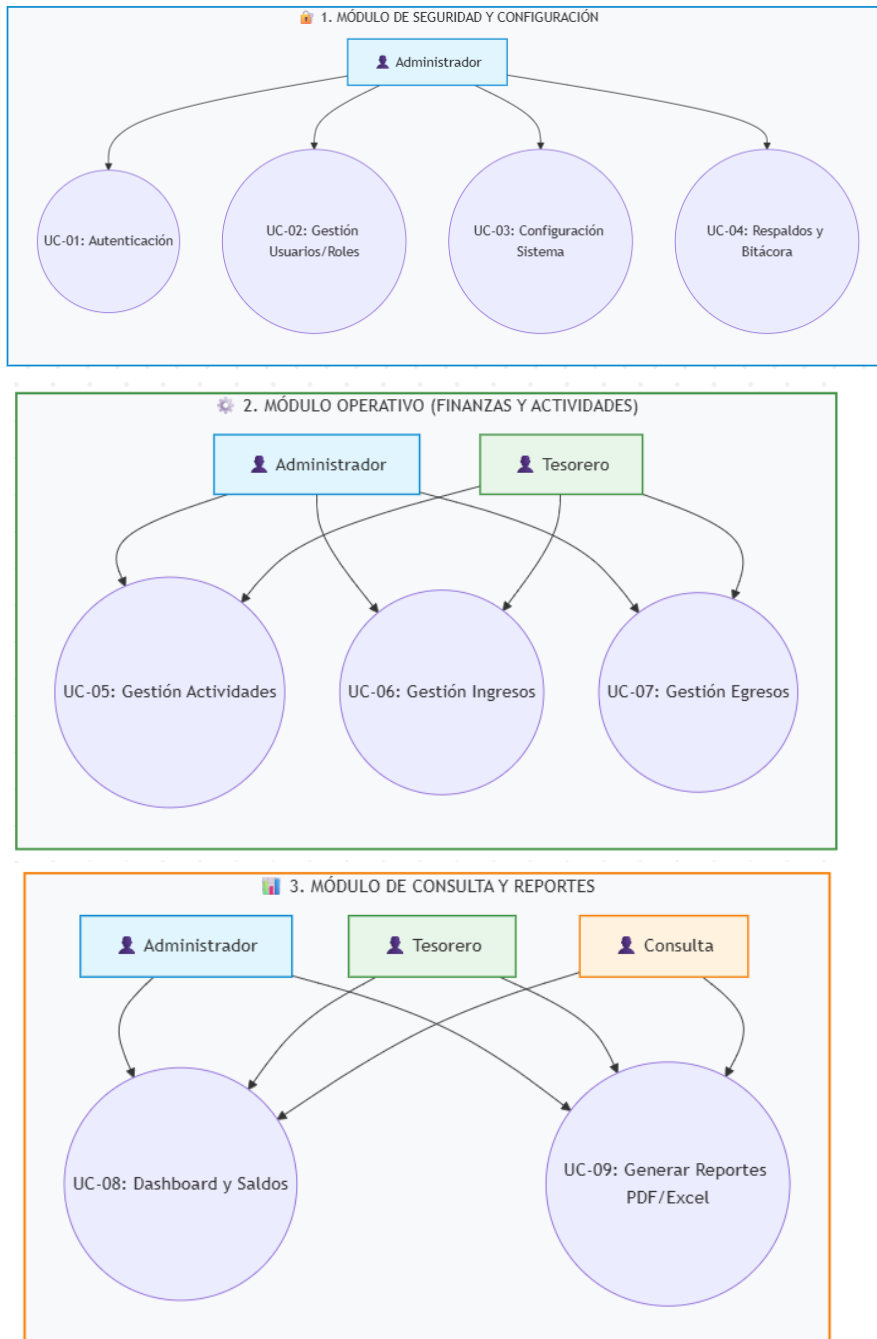
Condiciones que se consideran verdaderas para el desarrollo del sistema.

- Los usuarios contarán con conocimientos básicos de informática.
- El tesorero será responsable del registro de la información financiera.
- Se realizarán respaldos periódicos de la base de datos.
- La información registrada será verídica.
- La computadora contará con los requisitos mínimos para ejecutar la aplicación.

FASE 2 – Análisis del sistema

1. Diagrama de casos de uso

El siguiente diagrama representa las interacciones principales de cada rol con el sistema SICOJEV, de acuerdo con los requerimientos funcionales definidos en la Fase 1



Notas sobre los roles:

- Administrador: acceso total, incluida la gestión de usuarios, configuración, respaldos y bitácora.
- Tesorero: responsable operativo del registro de actividades, ingresos, egresos y generación/exportación de reportes.
- Rol Consulta: acceso de solo lectura a reportes, historial y saldo de tesorería, sin permisos de modificación.

2. Diccionario de datos con tipos

Se detallan los campos de cada entidad principal, su tipo de dato propuesto (compatible con SQLite / Prisma ORM), formato, obligatoriedad y reglas de validación.

2.1 SICOJEV_ROLES (catálogo de roles)

Campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Descripción / Validación
ROL_ID	NUMBER(10) (PK, autoincremental)	—	Sí (automático)	Identificador único del rol.
ROL_NOMBRE	VARCHAR2(60)	60	Sí	Administrador / Tesorero / Consulta.
ROL_DESCRIPCION	VARCHAR2(100)	100	No	Detalle de las funciones del rol.
ROL_ESTADO	CHAR(1)	1	Sí	'A' Activo / 'I' Inactivo.
ROL_FECHA_CREACION	DATE	—	Sí (automático)	Se asigna al crear el rol.

2.2 SICOJEV_USUARIO

Campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Descripción / Validación
USU_ID	NUMBER(10) (PK, autoincremental)	—	Sí (automático)	Identificador único generado por el sistema.
USU_USERNAME	VARCHAR2(60)	60	Sí	Único en el sistema; sin espacios.
USU_PASSWORD	VARCHAR2(100)	100	Sí	Se almacena con hash (ej. bcrypt); nunca en texto plano.
USU_NOMBRE_COMPLETO	VARCHAR2(120)	120	Sí	No puede estar vacío.
USU_CORREO	VARCHAR2(120)	120	Sí	Formato de correo válido; único.
USU_ESTADO	CHAR(1)	1	Sí	'A' Activo / 'I' Inactivo. Por defecto 'A'.
USU_FECHA_CREACION	DATE	—	Sí (automático)	Se asigna al crear el registro.
ROL_ID	NUMBER(10) (FK → SICOJEV_ROLES)	—	Sí	Debe existir en el catálogo de roles.

2.3 SICOJEV_ACTIVIDAD

Campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Descripción / Validación
ACT_ID	NUMBER(10) (PK, autoincremental)	—	Sí (automático)	Identificador único.
ACT_CODIGO	VARCHAR2(10)	10	Sí (automático)	Generado por el sistema; único.
ACT_NOMBRE	VARCHAR2(100)	100	Sí	No puede estar vacío.
ACT_TIPO_ACTIVIDAD	ENUM	Catálogo de tipos	Sí	Debe pertenecer al catálogo definido (venta, campamento, retiro, etc.).
ACT_DESCRIPCION	VARCHAR2(500)	500	No	—
ACT_FECHA	DATE	dd/mm/aaaa	Sí	Fecha válida de calendario.
ESTADO	CHAR(1)	1	Sí	P/E/F/C = Planificada, En curso, Finalizada, Cancelada.
USU_ID	NUMBER(10) (FK → SICOJEV_USUARIO)	—	Sí	Usuario responsable; debe estar activo.
ACT_OBSERVACIONES	VARCHAR2(500)	500	No	—
ACT_MOTIVO_CANCELACION	VARCHAR2(300)	300	Condicional	Obligatorio solo si ESTADO = Cancelada.

2.4 SICOJEV_INGRESO

Campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Descripción / Validación
ING_ID	NUMBER(10) (PK, autoincremental)	—	Sí (automático)	Identificador único.
ACT_ID	NUMBER(10) (FK → SICOJEV_ACTIVIDAD)	—	Sí	Debe existir y no estar cancelada.
ING_TIPO_INGRESO	ENUM	Venta / Donación / Aporte / Rifa / Ofrenda especial / Otro	Sí	Debe pertenecer al catálogo.
ING_FECHA	DATE	dd/mm/aaaa	Sí	No puede ser una fecha futura.
ING_MONTO	NUMBER(10,2)	—	Sí	Debe ser mayor a 0.
ING_DESCRIPCION	VARCHAR2(300)	300	No	—
ING_OBSERVACIONES	VARCHAR2(500)	500	No	—
USU_ID	NUMBER(10) (FK → SICOJEV_USUARIO)	—	Sí (automático)	Usuario que registra; se asigna con el usuario en sesión.

2.5 SICOJEV_EGRESO

Campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Descripción / Validación
EGR_ID	NUMBER(10) (PK, autoincremental)	—	Sí (automático)	Identificador único.
ACT_ID	NUMBER(10) (FK → SICOJEV_ACTIVIDAD)	—	Sí	Debe existir y no estar cancelada.
EGR_TIPO_EGRESO	ENUM	Catálogo de categorías de egreso	Sí	Debe pertenecer al catálogo definido.
EGR_FECHA	DATE	dd/mm/aaaa	Sí	No puede ser una fecha futura.
EGR_MONTO	NUMBER(10,2)	—	Sí	Debe ser mayor a 0.
EGR_DESCRIPCION	VARCHAR2(300)	300	No	—
EGR_OBSERVACIONES	VARCHAR2(500)	500	No	—
USU_ID	NUMBER(10) (FK → SICOJEV_USUARIO)	—	Sí (automático)	Usuario que registra; se asigna con el usuario en sesión.

2.6 SICOJEV_CONFIGURACION

Campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Descripción / Validación
CONF ID	NUMBER(10) (PK)	—	Sí (automático)	Registro único (fila de configuración global).
CONF NOMBRE IGLESIA	VARCHAR2(100)	100	Sí	—
CONF NOMBRE SOCIEDAD	VARCHAR2(100)	100	Sí	—
CONF LOGO	VARCHAR2(255)	255	No	Ruta del archivo; formato PNG/JPG recomendado.
CONF MONEDA	VARCHAR2(3)	3 (ISO, ej. GTQ)	Sí	Por defecto "GTQ".
CONF CONTACTO	VARCHAR2(255)	255	No	Teléfono o correo de contacto.

2.7 SICOJEV_RESPALDO

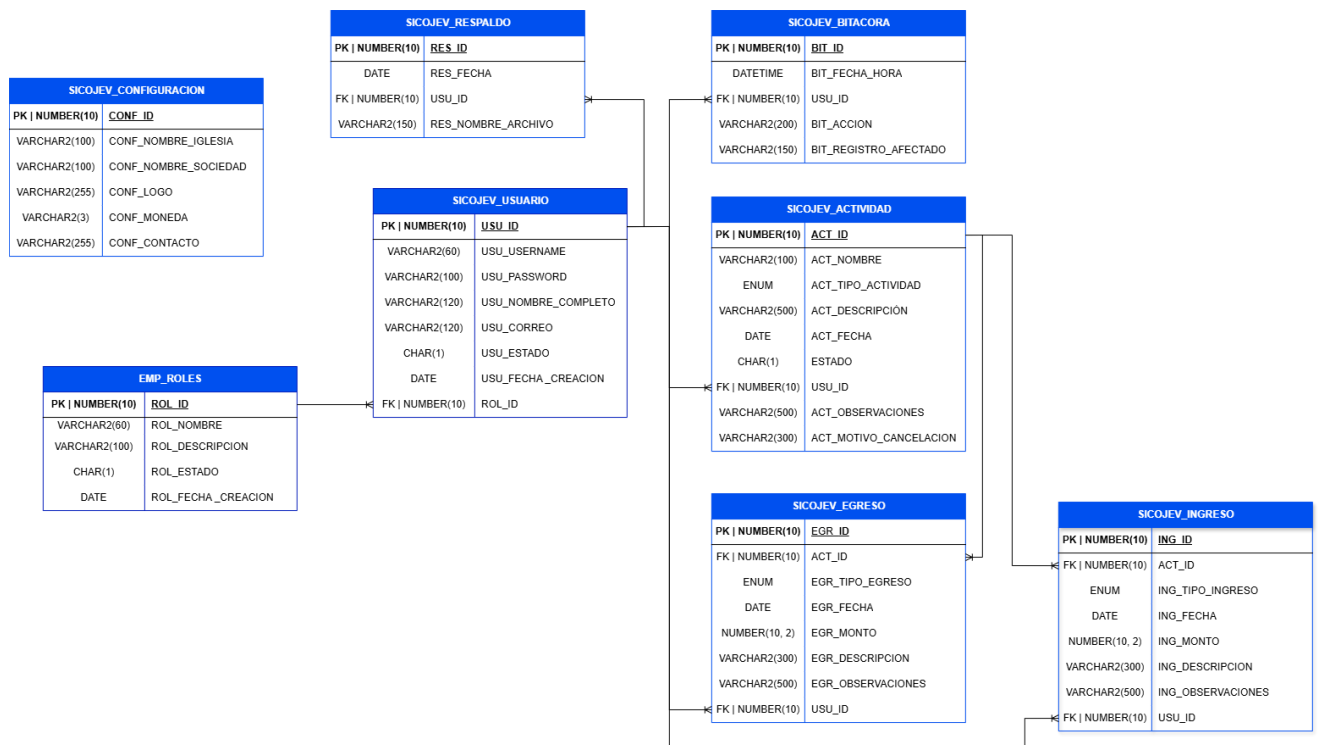
Campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Descripción / Validación
RES ID	NUMBER(10) (PK, autoincremental)	—	Sí (automático)	Identificador único.
RES FECHA	DATE	—	Sí (automático)	Se asigna al ejecutar el respaldo.
USU ID	NUMBER(10) (FK → SICOJEV_USUARIO)	—	Sí	Usuario que ejecutó la acción.
RES NOMBRE ARCHIVO	VARCHAR2(150)	150	Sí	Nombre del archivo de respaldo generado.

2.8 SICOJEV_BITACORA

Campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Descripción / Validación
BIT ID	NUMBER(10) (PK, autoincremental)	—	Sí (automático)	Identificador único.
BIT FECHA HORA	DATETIME	—	Sí (automático)	Se asigna al momento de la acción.
USU ID	NUMBER(10) (FK → SICOJEV_USUARIO)	—	Sí	Usuario que realizó la acción.
BIT ACCION	VARCHAR2(200)	200	Sí	Descripción de la acción (crear, editar, eliminar, etc.).
BIT REGISTRO AFECTADO	VARCHAR2(150)	150	Sí	Tabla y/o id del registro afectado.

3. Modelo entidad-relación preliminar

Este modelo corresponde al ERD definitivo elaborado en Draw.io, con nomenclatura SICOJEV_ por tabla y el catálogo SICOJEV_ROLES separado para normalizar los roles de usuario. Refleja las relaciones descritas en las reglas de negocio de la Fase 1: una actividad puede tener varios ingresos y egresos, y cada usuario puede registrar múltiples movimientos, respaldos y entradas de bitácora.



Relaciones principales

- SICOJEV_ROLES (1) — SICOJEV_USUARIO (N): cada usuario pertenece a un rol del catálogo (Administrador, Tesorero, Consulta).
- SICOJEV_USUARIO (1) — SICOJEV_ACTIVIDAD (N): un usuario (responsable) puede tener asignadas varias actividades.
- SICOJEV_ACTIVIDAD (1) — SICOJEV_INGRESO (N): una actividad puede generar uno o varios ingresos.
- SICOJEV_ACTIVIDAD (1) — SICOJEV_EGRESO (N): una actividad puede generar uno o varios egresos.
- SICOJEV_USUARIO (1) — SICOJEV_INGRESO (N) y SICOJEV_USUARIO (1) — SICOJEV_EGRESO (N): cada movimiento queda asociado también al usuario que lo registró (independiente del responsable de la actividad), para trazabilidad completa.
- SICOJEV_USUARIO (1) — SICOJEV_RESPALDO (N) y SICOJEV_USUARIO (1) — SICOJEV_BITACORA (N): control de auditoría sobre acciones y respaldos.

- SICOJEV_CONFIGURACION queda como tabla aislada, sin relaciones, al ser una fila única de parámetros globales del sistema.

4. Análisis de factibilidad

4.1 Factibilidad técnica

Las tecnologías propuestas (React, Electron, Node.js, SQLite, Prisma ORM, PDFKit, ExcelJS) son de código abierto, gratuitas y cuentan con amplia documentación y comunidad activa. No se requiere infraestructura de servidor ni conexión a Internet, lo cual reduce la complejidad técnica. El principal riesgo es la curva de aprendizaje en Electron si el desarrollador no tiene experiencia previa, mitigable con la documentación oficial y ejemplos de referencia.

4.2 Factibilidad operativa

Según los supuestos definidos en la Fase 1, los usuarios cuentan con conocimientos básicos de informática. El sistema reemplaza un proceso manual (cuadernos/documentos físicos), por lo que se espera baja resistencia al cambio dado el beneficio evidente en ahorro de tiempo, reducción de errores y mayor transparencia en el manejo de fondos.

4.3 Factibilidad económica

Al usar herramientas de código abierto, no se generan costos de licenciamiento. Al ser una aplicación de escritorio sin conexión a Internet, tampoco se generan costos de hosting o servidores. El costo principal del proyecto es el tiempo de desarrollo.

4.4 Conclusión

El proyecto SICOJEV es factible en sus tres dimensiones (técnica, operativa y económica), sin impedimentos significativos identificados en esta etapa.

5. Alcance del proyecto (versión 1.0)

Incluye

- Gestión de usuarios y roles (Administrador, Tesorero, Consulta).
- Gestión de actividades: registro, modificación, consulta y finalización.
- Registro, edición, eliminación y clasificación de ingresos y egresos.
- Control automático del saldo de tesorería.
- Reportes por actividad, mensual, anual y por categoría, exportables a PDF y Excel.
- Configuración institucional (nombre de iglesia, sociedad, logo, moneda, contacto).
- Bitácora de auditoría y respaldo/restauración manual de la base de datos.
- Aplicación de escritorio para Windows, funcional sin conexión a Internet, con base de datos local en SQLite.

No incluye (fuera de alcance en esta versión)

- Administración de inventario ni ventas por producto.
- Emisión de facturas electrónicas ni procesos de contabilidad fiscal.

- Administración de más de una Sociedad de Jóvenes por instalación.
- Sincronización en la nube o acceso remoto/multiusuario por red (a confirmar con la interesada; el documento de Fase 1 especifica "aplicación de escritorio" y "base de datos local", lo que sugiere uso en un solo equipo por instalación).

Se recomienda validar con la Sociedad de Jóvenes si en el futuro se requerirá que varios usuarios trabajen simultáneamente desde equipos distintos, ya que esto cambiaría la arquitectura de "base de datos local" hacia un modelo cliente-servidor.

6. Matriz de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Pérdida de la base de datos por falla del equipo	Media	Alto	Respaldos periódicos (manuales) y procedimiento documentado de restauración.
Dependencia de una sola persona (tesorero) para el registro	Alta	Medio	Definir un segundo usuario con rol Tesorero como respaldo operativo.
Errores de digitación en montos o fechas	Media	Medio	Validaciones de formato, rango y campos obligatorios en el ingreso de datos.
Contraseñas débiles o compartidas entre usuarios	Media	Alto	Política de contraseñas mínimas y bloqueo tras intentos fallidos.
Cambio de equipo sin migrar la base de datos	Baja	Alto	Procedimiento documentado de respaldo y restauración al cambiar de equipo.
Retrasos en el desarrollo (proyecto individual)	Media	Medio	Priorizar módulos críticos (ingresos, egresos, tesorería) sobre módulos secundarios.
Falta de capacitación del usuario final	Media	Medio	Manual de usuario y sesión de capacitación en la Fase 6 (Implementación).

7. Interesados (stakeholders)

Interesado	Rol en el proyecto	Interés principal	Influencia
Liderazgo de la iglesia / pastor	Patrocinador, aprueba el proyecto	Transparencia en el manejo de los fondos	Alta
Tesorero de la Sociedad de Jóvenes	Usuario principal (operador diario)	Herramienta que agilice su trabajo y reduzca errores	Alta
Administrador del sistema	Usuario con control total	Configuración, seguridad y continuidad del sistema	Alta
Miembros de la Sociedad de Jóvenes	Usuario rol Consulta / beneficiarios indirectos	Visibilidad sobre el uso de los recursos	Media
Daylin Loarca	Desarrolladora y responsable técnica	Cumplir los objetivos y el cronograma del proyecto	Alta